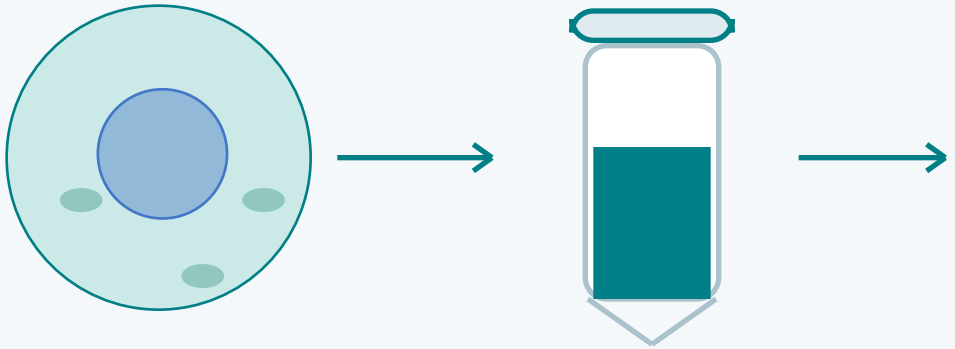
PCR: una muestra, tres preguntas



¿Está?

Detectar una diana

¿Cuánto?

Medir cantidad

¿Cuál?

Leer su secuencia

Elegimos la PCR según la pregunta que queremos resolver.

Ejemplos de hoy: un gen vegetal, un transcrito y una variante de ADN.

[1–5,9] · Esquemas originales y datos didácticos.

MAPA VISUAL

La familia PCR: nombres que sí tienen sentido



ADN



ARN → RT → ADNc

→

- **PCR convencional**
  Una banda al final
- **qPCR**
  Fluorescencia en cada ciclo
- **dPCR**
  Particiones positivas y negativas

RT = convertir ARN en ADNc. Se puede combinar con PCR final, qPCR o dPCR.

[2–4]

La PCR copia en tres movimientos

1. Separar



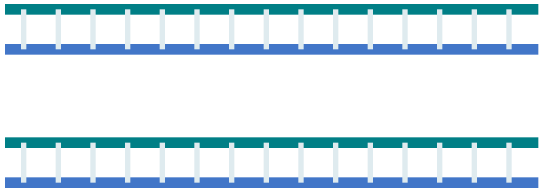
94–98 °C

2. Reconocer



Alineamiento según Tm

3. Copiar

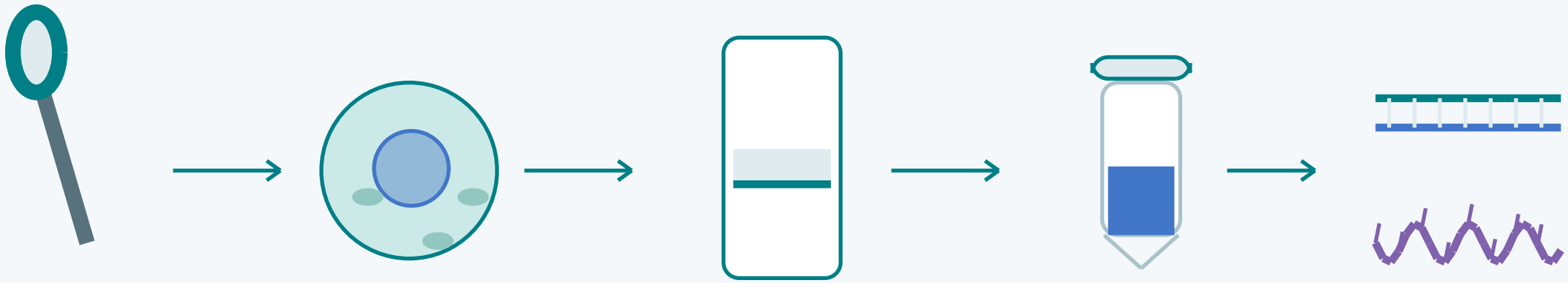


Extensión según enzima

Cada ciclo aumenta las copias; la duplicación ideal no se mantiene hasta la meseta.

[3,5]

Primero preparamos una muestra que pueda amplificar



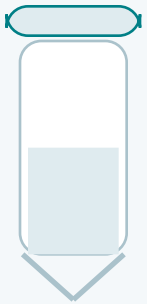
Tomar y conservar → **Lisar células** → **Extraer y lavar** → **Eluir y medir** → **ADN o ARN**

ARN: proteger de RNasas. Todas las muestras: revisar inhibidores y cantidad útil.

[2,4,5]

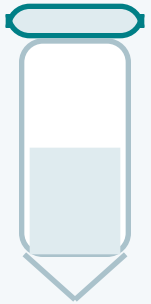
ANTES DE INTERPRETAR

Los controles son nuestros testigos



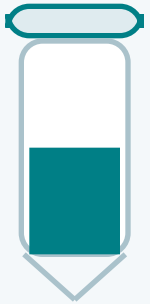
NTC

Sin molde: ¿contaminación?



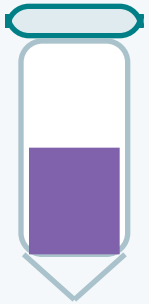
Blanco

Sin muestra: ¿extracción limpia?



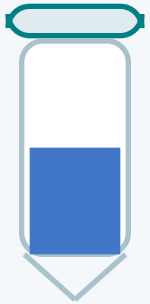
Positivo

Diana conocida: ¿funcionó el ensayo?



−RT

Sin transcriptasa: ¿hay ADN residual?



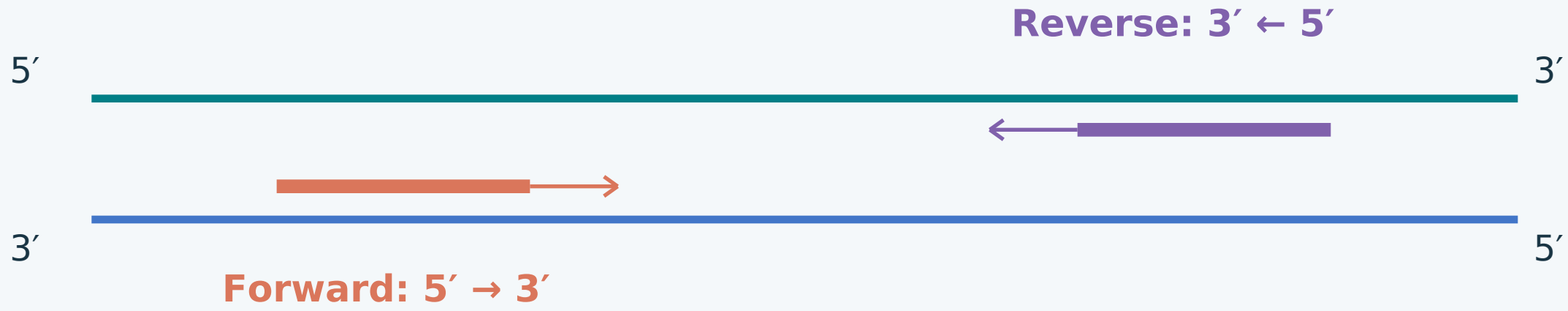
Interno

En la muestra: ¿se puede amplificar?

Muestra negativa + control interno fallido = resultado que necesita revisión.

[2,4,6]

Los primers son dos puntos de partida



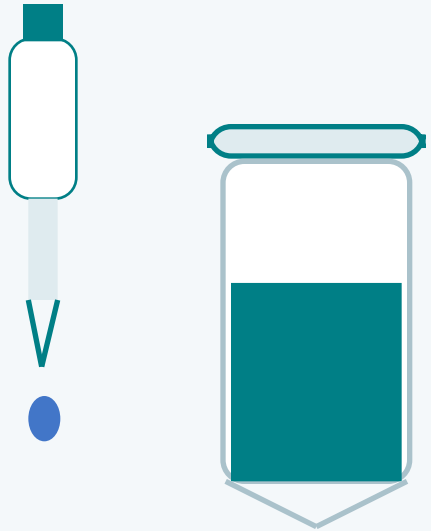
Stock 10 µM → final 0,2 µM en 25 µL

V = (0,2 × 25) / 10 = 0,5 µL de cada primer

Los extremos 3′ miran hacia la región que queremos copiar.

[2,5,6]

Armemos juntos una reacción de 25 µL



Tubo final: 25 µL

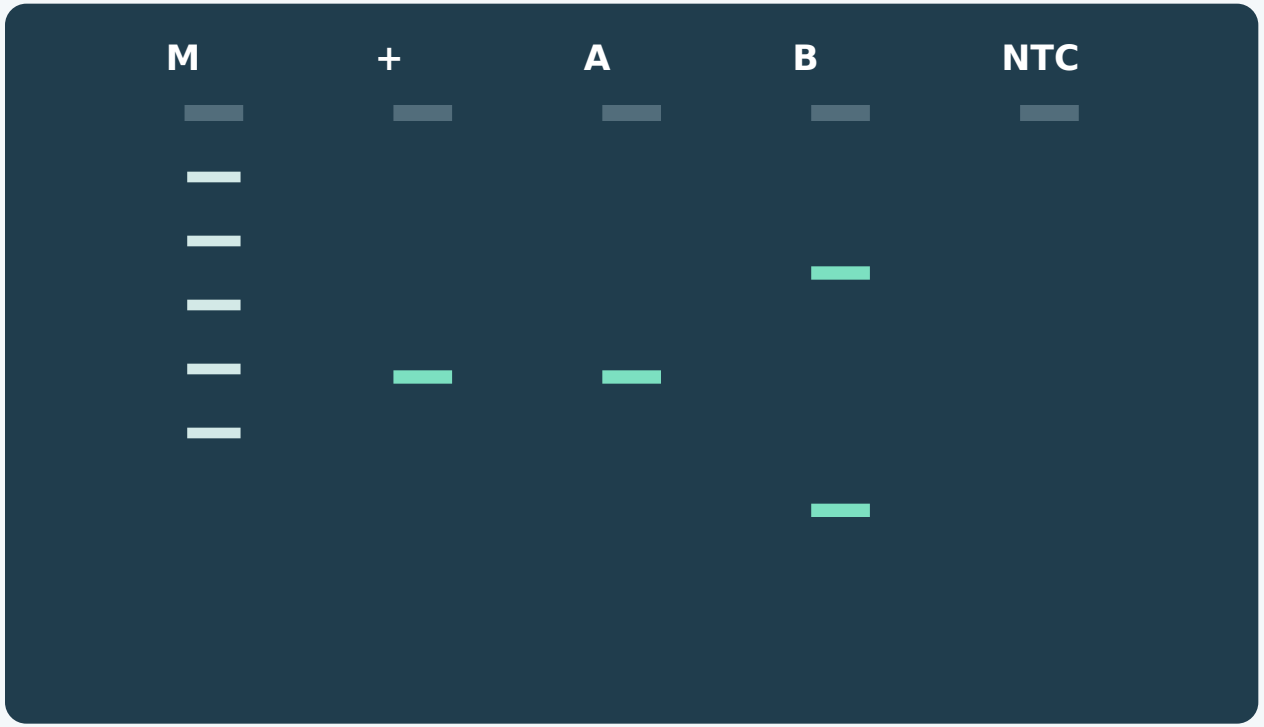
Mix 2×	12,5 µL → 1×
Primer F	0,5 µL
Primer R	0,5 µL
ADN	2,0 µL
Agua	9,5 µL

Agua = 25 − (12,5 + 0,5 + 0,5 + 2) = 9,5 µL. En NTC, reemplazar ADN por agua.

[5] · Receta docente para un mix completo 2×.

EJEMPLO · ELEGIR QUÉ SECUENCIAR

PCR convencional: leer una banda



A: una banda esperada

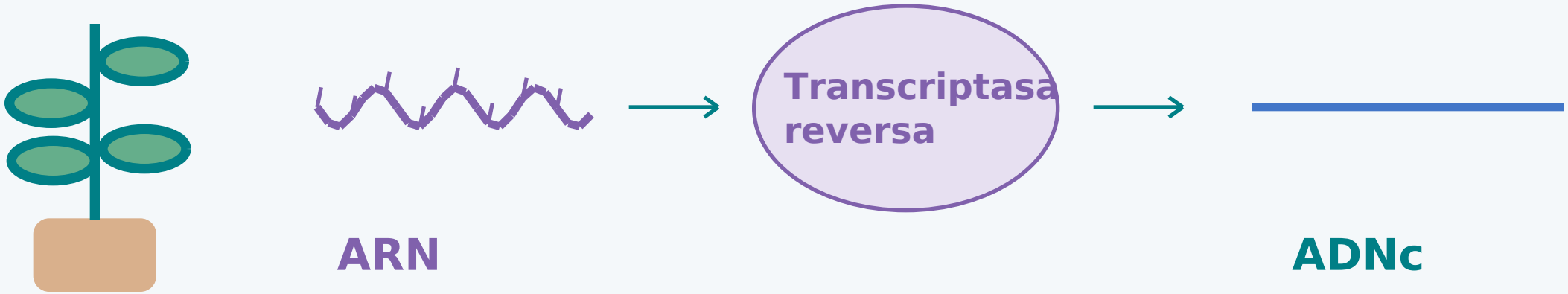
B: dos productos; revisar especificidad.

¿Qué muestra prepararías primero para Sanger?

A es la mejor candidata del ejemplo. La intensidad final no mide de forma fiable el ADN inicial.

[1,3,5]

Si empezamos con ARN, necesitamos un paso extra



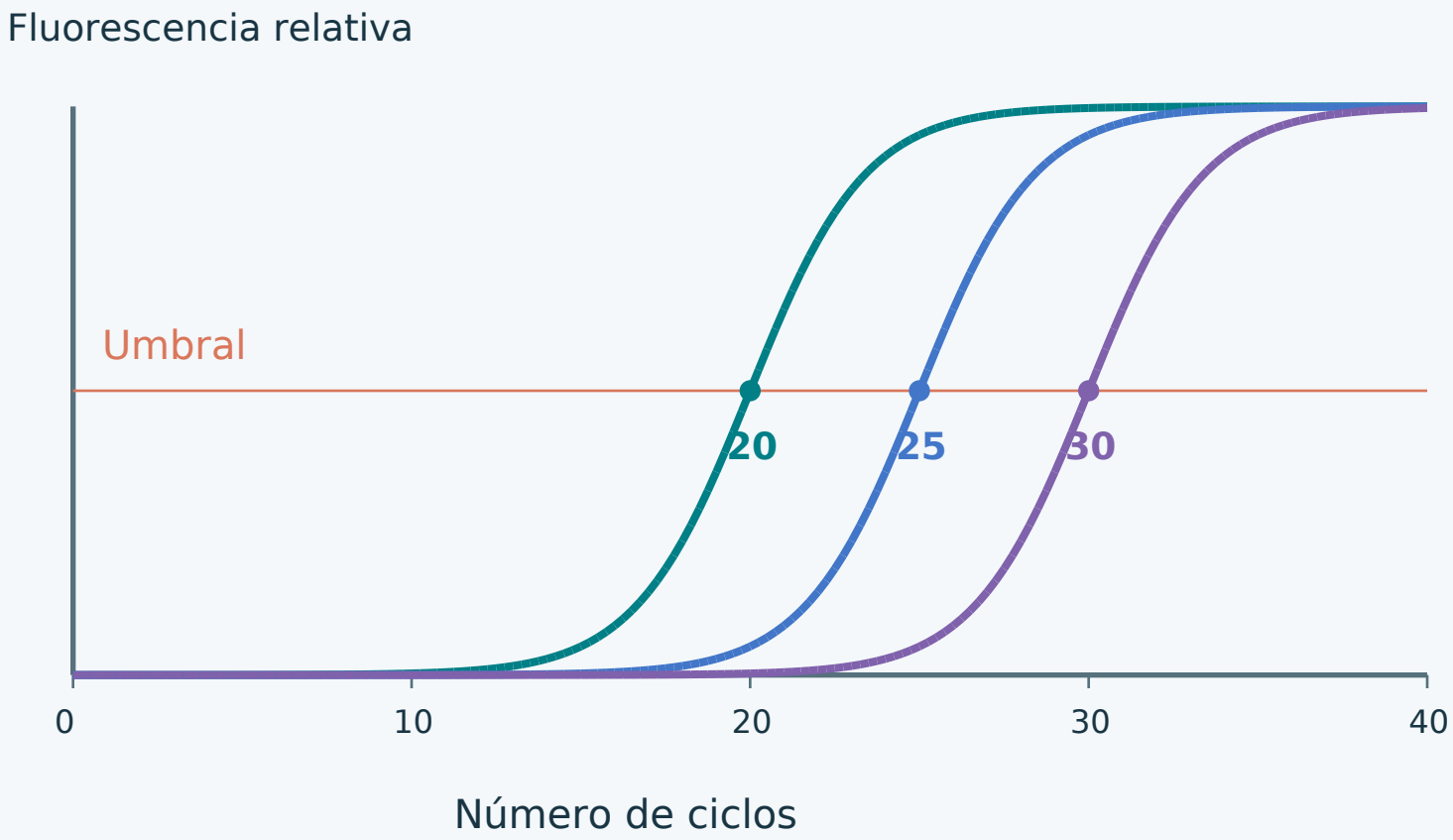
ADNc → PCR final, qPCR o dPCR

RT describe el cambio de ARN a ADNc; no significa que la lectura sea en tiempo real.

[2,3,5]

LEER DURANTE LA AMPLIFICACIÓN

qPCR: más molde, cruce más temprano





Más molde



Intermedio



Menos molde

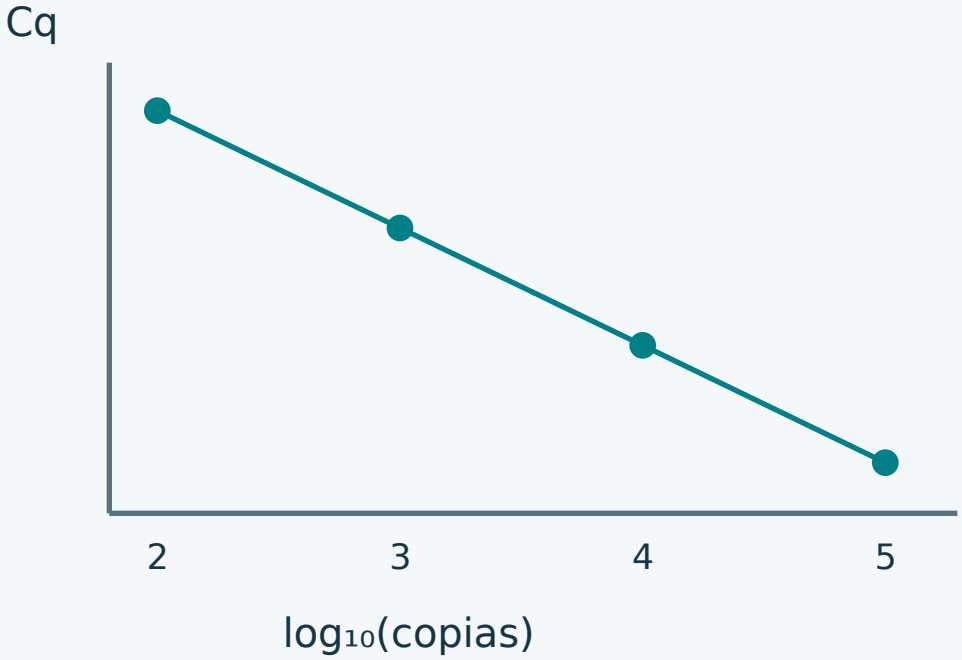
[1–3,6]

Ejemplo: ¿cuántas copias tiene mi muestra?



10^2 10^3 10^4 10^5

$$Cq = -3{,}32 \log_{10}(N) + 40$$

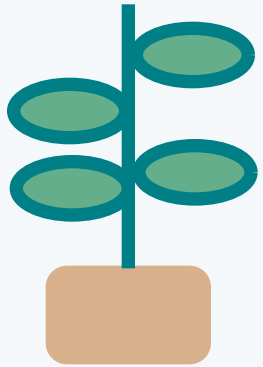


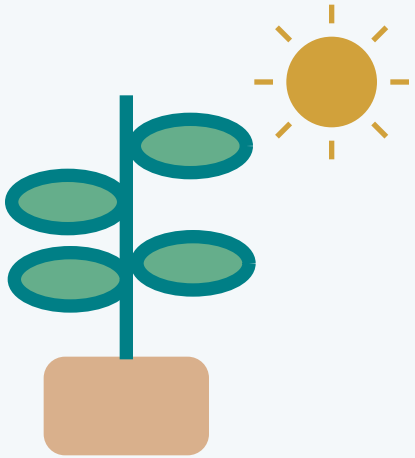
$Cq = 26{,}72 \rightarrow \log_{10}(N) = 4 \rightarrow 10\,000$ copias/reacción

Usamos muestras conocidas para convertir un Cq en cantidad. Fórmula y eficiencia: notas.

[1,2,6]

Ejemplo: ¿el calor cambia la expresión de un gen?





ΔΔCq = 2 − 5 = −3

2^3 = 8 veces

Control: 25 − 20 = 5

Cq diana − Cq referencia

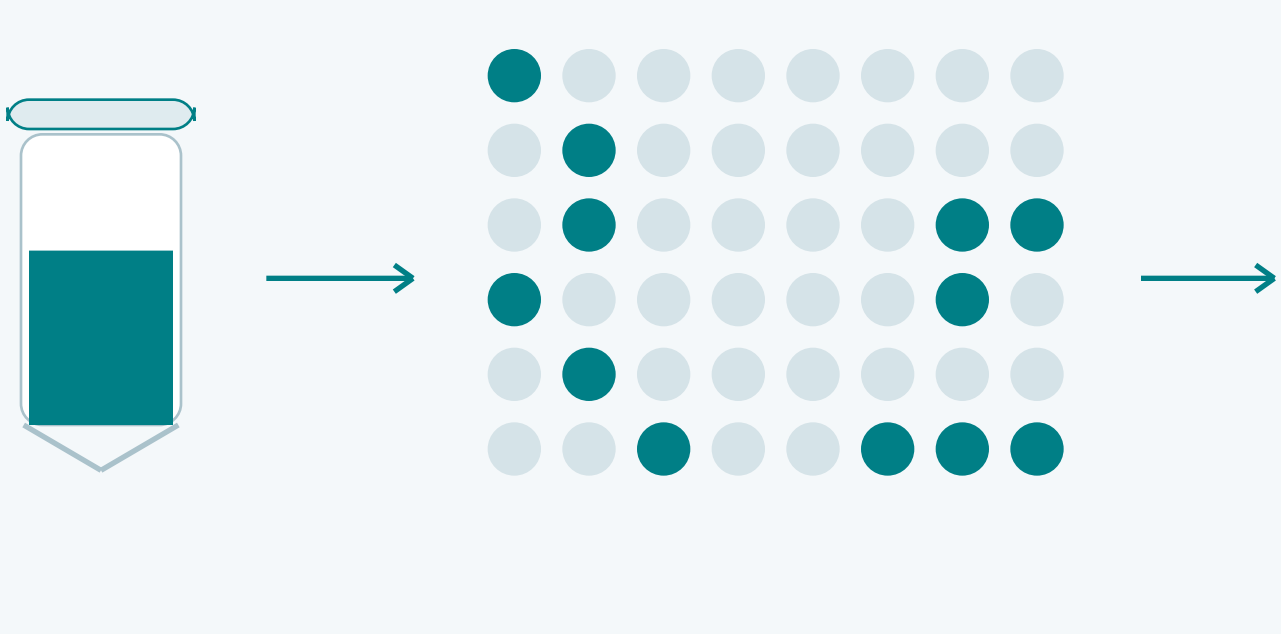
Con calor: 22 − 20 = 2

Cq diana − Cq referencia

Resultado del ejemplo: expresión relativa 8 veces mayor; referencias y eficiencias validadas.

[2,6,7]

dPCR: repartir el ADN y contar señales



1. Separar
2. Amplificar
3. Leer + / −



Una positiva puede tener varias copias.

Por eso corregimos el porcentaje de positivas con Poisson: λ = −ln(1 − p).

[3,4,8]

Ejemplo: del conteo a la concentración

5 000 positivas / 20 000 válidas → p = 0,25

Partición		Reacción		Extracto
λ = 0,288	→	**338,45**	→	**1 692,25**
copias/partición		copias/µL de mezcla		copias/µL, diluido

0,85 nL por partición · 4 µL de extracto en 20 µL de reacción

Si el extracto se había diluido 1:10: 1 692,25 × 10 = 16 922,5 copias/µL original.

[4,8] · Valores simulados.

COMPARACIÓN VISUAL

¿Qué información entrega cada lectura?

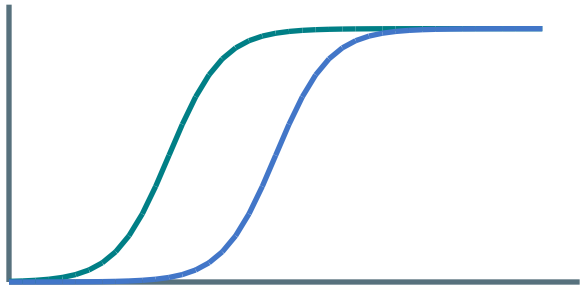
Convencional



Presencia y tamaño

Preparar un amplicón

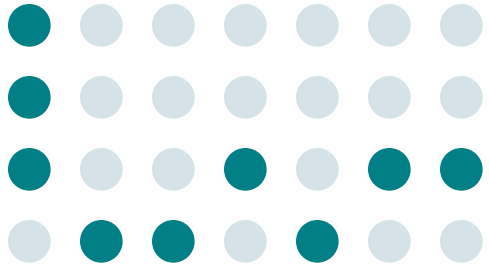
qPCR



Cantidad por Cq

Carga y expresión

dPCR



Copias por partición

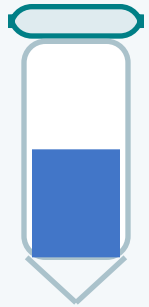
Variantes conocidas

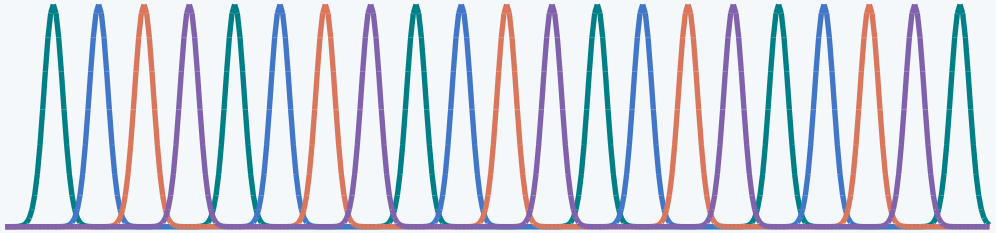
Si la muestra es ARN, primero RT. Multiplex y nested son estrategias combinables.

[1–4,6,8]

Sanger: una banda limpia se convierte en bases







1. PCR y purificación

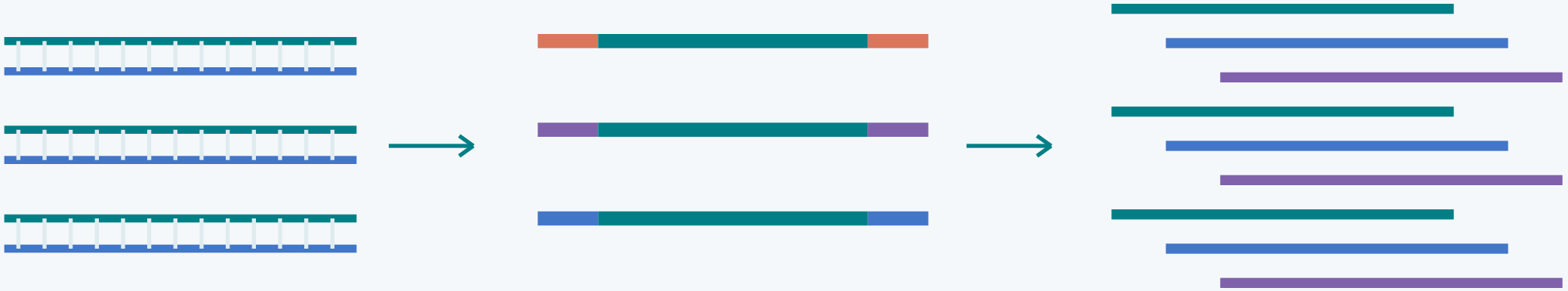
2. Leer el cromatograma

A T G C T A G C

Ejemplo de entrada: 20 ng ÷ 10 ng/µL = 2 µL de amplicón. Ajustar al servicio.

[5,9]

NGS de amplicones: muchas regiones, muchas lecturas



1. Amplificar región

2. Añadir adaptadores e índices de muestra

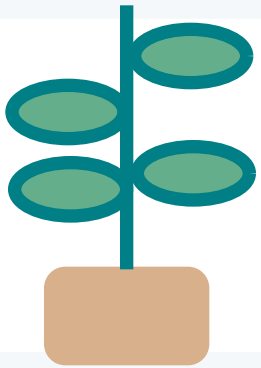
3. Secuenciar y comparar

Los índices identifican muestras. Los errores de PCR y el sesgo de primers pueden pasar a las lecturas.

[3,5,9]

DOS EJEMPLOS QUE SE COMPLEMENTAN

La secuenciación descubre; la PCR comprueba o sigue



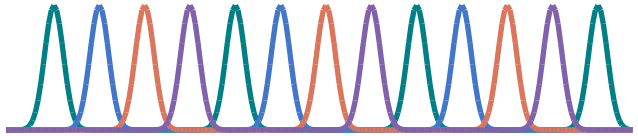


RNA-seq

Muchos transcritos

RT-qPCR

Uno o varios genes



NGS

Encontrar variantes



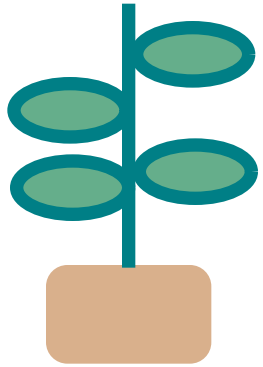
dPCR: seguir una

Para agrupar bibliotecas, convertir ng/µL a nM usando la longitud total, con adaptadores.

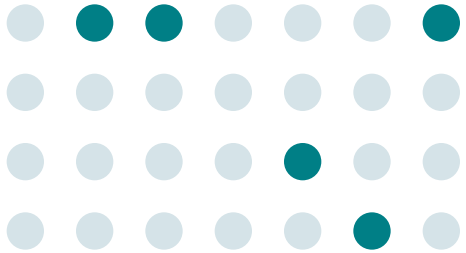
[2,4,5,9]

ACTIVIDAD · UNA DECISIÓN POR CASO

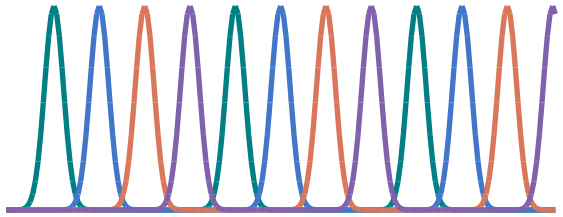
Tu turno: elige la técnica y explica por qué



¿El calor cambia este transcrito?



¿Persiste una variante conocida?



¿Qué bases tiene esta región?

En cada caso: elige técnica + control + un cálculo que necesites.

Síntesis de [2–4,6–9]

Tres respuestas para llevarte de la clase

1. **Expresión → RT-qPCR**
   Control −RT y referencias validadas. Ejemplo: 8 veces.

2. **Variante conocida → dPCR**
   Blancos y entrada suficiente. Ejemplo: contar + y −.

3. **Secuencia de una región → PCR + Sanger**
   Amplicón único y purificado. Ejemplo: enviar 2 µL.

[2–4,6–9]

Referencias bibliográficas

[1] Orlando C, Pinzani P, Pazzagli M. (1998).

Developments in Quantitative PCR.
Clin Chem Lab Med, 36(5), 255–269.

[2] Bustin SA, Mueller R. (2005).

Real-time reverse transcription PCR (qRT-PCR) and its potential use in clinical diagnosis. Clin Sci, 109, 365–379.
DOI: 10.1042/CS20050086

[3] Zhu H et al. (2020).

PCR past, present and future.
BioTechniques, 69(4), 317–325.
DOI: 10.2144/btn-2020-0057

[4] Trouchet A et al. (2025).

Digital PCR: from early developments to its future application in clinics. Lab Chip, 25, 3921–3961.
DOI: 10.1039/d5lc00055f

[5] Green MR, Sambrook J. (2012).

Molecular Cloning: A Laboratory Manual.
4.ª ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

[6] Bustin SA et al. (2009).

The MIQE guidelines. Clin Chem, 55, 611–622.
DOI: 10.1373/clinchem.2008.112797

[7] Livak KJ, Schmittgen TD. (2001).

Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the $2-\Delta\Delta CT$ method. Methods, 25, 402–408.
DOI: 10.1006/meth.2001.1262

[8] Huggett JF et al. (2013).

The digital MIQE guidelines.
Clin Chem, 59, 892–902.
DOI: 10.1373/clinchem.2013.206375

[9] Brown TA. (2020).

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction.
8.ª ed. Wiley-Blackwell.

[1–4] Artículos adjuntos · [5–9] Textos y metodología.